

线性方程与最小二乘几何详解

一 消元与不相容

增广矩阵的三行分别是 $(1, 0 \mid 1)$ 、 $(1, 1 \mid 2)$ 、 $(1, 2 \mid 2)$ 。第二行减第一行得到 $(0, 1 \mid 1)$ ；第三行减第一行得到 $(0, 2 \mid 1)$ ；第三行再减去新第二行的两倍，得到 $(0, 0 \mid -1)$ 。

这表示 $0 = -1$ ，所以不存在同时满足三行的参数。行变换均可逆，矛盾不是人为改变解集合造成的。仅计算前两行给出的参数而忽略第三行，会把不相容问题误当唯一精确解。

二 改变右端后的可解性

A 的两列没有改变，精确秩仍为 2。右端改为 $(1, 2, 3)^T$ 后，消元最后一行变为 $0 = 0$ ，增广秩也为 2，所以可解。前两行给出截距和斜率各为 1。

因为 A 列满秩，零空间只有零向量，精确解唯一。三行多于两列不妨碍相容，因为第三行可以是前两行所包含关系的重复。是否超定与是否矛盾不能混为一个条件。

三 重复列矩阵

B 的两列都是 $v = (1, 2, 3)^T$ ，非零且完全相同，因此秩为 1，列空间为 $\{sv : s \in \mathbb{R}\}$ 。零空间为 $\{t(1, -1)^T : t \in \mathbb{R}\}$ 。

右端 $(2, 4, 6)^T = 2v$ 可达，参数满足 $\gamma_1 + \gamma_2 = 2$ ，全部解为 $(t, 2 - t)^T$ 。右端 $(2, 4, 7)^T$ 不在这条直线上，第一分量若要求系数为 2，第三分量应为 6 而不是 7，所以无精确解。仍可定义并求最小二乘近似。

四 秩与唯一性

A 有 4 列而秩为 3，零空间维数为 $4 - 3 = 1$ 。若精确方程可解，可以沿这个非零方向改变参数，产生无限多解。

无论精确方程是否相容，给定欧氏平方残差目标后，列空间里的最近预测向量唯一。参数则不唯一。此处要区分“最小二乘解向量”到底指参数还是拟合输出，报告中直接写明更可靠。

五 不用导数的最优性

设最优候选为 $\hat{y} = A\hat{\beta}$ ，残差 $r = y - \hat{y}$ 与列空间正交。任意新参数为 $\hat{\beta} + d$ ，残差变为 $r - Ad$ 。展开平方： $\|r - Ad\|_2^2 = \|r\|_2^2 - 2r^T Ad + \|Ad\|_2^2$ 。中间项为零，最后项非负，所以不可能比原残差更小。

若 r 与某个非零可达方向 v 不正交, 取 $t = (r^T v)/(v^T v)$, 将预测沿 v 移动 t 。展开新残差得 $\|r - tv\|_2^2 = \|r\|_2^2 - (r^T v)^2/(v^T v)$, 严格变小。因此不正交就不最优。充分与必要两个方向都需要说明。

六 主例完整计算

两列内积给出 $A^T A = ((3, 3), (3, 5))$, 与 y 的内积给出 $A^T y = (5, 6)^T$ 。正规方程第二行减第一行: $2\beta_1 = 1$, 故斜率为 $1/2$ 。第一行代回: $3\beta_0 + 3/2 = 5$, 故截距为 $7/6$ 。

三条预测分别为 $7/6$ 、 $7/6 + 1/2 = 5/3$ 、 $7/6 + 1 = 13/6$ 。观测减预测是 $-1/6, 1/3, -1/6$ 。SSE 为 $1/36 + 1/9 + 1/36 = 1/6$ 。

与常数列内积为 $-1/6 + 1/3 - 1/6 = 0$; 与输入列内积为 $0 + 1/3 - 2/6 = 0$ 。这不是零残差, 而是最优残差已正交于所有允许的预测移动。

七 残差和为零的条件

若全 1 向量是 A 的某一列, 则正规条件要求它与残差内积为零, 也就是残差各项相加为零。更一般地, 只要全 1 向量属于列空间, 这项结论也成立, 不必恰好单独写成一列。

反例取 $A = (1, 0)^T$ 、 $y = (1, 1)^T$ 。只有一个参数, 最佳系数为 1, 预测为 $(1, 0)^T$, 残差为 $(0, 1)^T$, 其和为 1。残差与唯一设计列仍然正交, 没有违反最小二乘最优性。

八 秩亏参数族与最小范数

复制输入列后, 模型的有效斜率是后两个参数之和。最优预测要求截距 $7/6$ 、合成斜率 $1/2$ 。因此所有最优参数为 $(7/6, 1/4 + t, 1/4 - t)^T$ 。

平方范数展开为 $(7/6)^2 + (1/4 + t)^2 + (1/4 - t)^2 = (7/6)^2 + 1/8 + 2t^2$ 。由于 $t^2 \geq 0$, 且只有 t 为零时等号成立, 唯一最小范数成员为 $(7/6, 1/4, 1/4)^T$ 。不是通过“两个参数看起来相等更自然”来论证, 而是通过明确附加目标证明。

九 Gram Schmidt 与回代

$q_1 = (1, 1, 1)^T/\sqrt{3}$ 。 $r_{12} = q_1^T a_2 = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$ 。扣除投影后, $u_2 = (0, 1, 2)^T - (1, 1, 1)^T = (-1, 0, 1)^T$, 长度 $\sqrt{2}$, 故 $q_2 = (-1, 0, 1)^T/\sqrt{2}$ 。

R 的非零元素是 $r_{11} = \sqrt{3}, r_{12} = \sqrt{3}, r_{22} = \sqrt{2}$ 。右端 $Q^T y = (5/\sqrt{3}, 1/\sqrt{2})^T$ 。先由最后一行得到斜率 $1/2$, 再由第一行得到截距 $7/6$ 。

若 Q 的某列整体乘 -1 , R 中对应行也乘 -1 , 乘积 QR 不变。投影 QQ^T 转置也不变。验证应比较结构关系与最终结果, 而不是拒绝一个只换了符号约定的正确分解。

十 投影矩阵

转置乘积时顺序反转，故 $(QQ^T)^T = QQ^T$ 。再用 $Q^T Q = I$ 得 $(QQ^T)(QQ^T) = Q(Q^T Q)Q^T = QQ^T$ ，所以 P 对称且幂等。

主例 Q 是 3×2 ，只有两个独立列方向，QQ 转置投影到二维平面。三维中还有一个垂直方向会被映为零，所以它不可能等于对所有向量都保持不变的 I_3 。形状上两种乘积也分别是 2×2 与 3×3 ，不能直接交换。

十一 行缩放的限制

原目标 $c^2 + (c-2)^2 = 2(c-1)^2 + 2$ ，在 c 为 1 时最小。第二条方程乘 10 后，新目标为 $c^2 + 100(c-2)^2$ 。正规方程是 $101c = 200$ ，最优解 $200/101$ 。

行缩放对可精确满足的等式保留解集合，但对无法同时满足的残差改变权重。它不是一般保距变换。只有将这种权重改变明确列为新任务，才可以把新结果称为正确解决了新问题。

十二 可逆但敏感

原右端为 $(2, 2+\varepsilon)^T$ ，第二项增加 δ 后，第二行减第一行得 $\varepsilon\beta_2 = \varepsilon + \delta$ 。于是 $\beta_2 = 1 + \delta/\varepsilon$ ，第一行给出 $\beta_1 = 1 - \delta/\varepsilon$ 。

取 $\varepsilon = 1/1000$ 、 $\delta = 1/1000000$ ，比值为 $1/1000$ ，得到 $(999/1000, 1001/1000)^T$ 。这在精确分数中仍成立，因此它展示问题敏感性，不是浮点算法才创造的现象。

十三 对角条件数

T 在第一坐标方向伸缩 1，在第二方向伸缩 $1/100$ ，最大与最小之比为 100。 $T^T T$ 的对角元为 1 与 $1/10000$ ，所以条件数为 10000。

这个例子完全可以从坐标方向直接推导，不需要奇异值。一般列满秩 A 的二范数条件数平方关系，需要更一般的方向分解论证，正文明确留待下一讲。不能把一个对角特例冒充完整的一般证明。

十四 空 residuals 与数值秩

不能从空 residuals 断言拟合完美。应计算 $r = y - A\beta$ ，然后计算 $r^T r$ 或残差长度。零设计配 y 为 $(1, 2, 3)^T$ 就给出 SSE 为 14，但接口返回的 residuals 可以为空。

默认数值秩为 1 只说明在当前浮点与阈值规则下，一个方向被当作无法有效区分。非零 epsilon 构造的两列可能在精确意义上仍独立。需要保留精确表达式、实际存储值和秩阈值，才能准确解释。

十五 小残差与参数误差

不一定记录错了。在近共线设计中，沿着一个近零空间方向改变参数，会让两个系数的效果几乎抵消。因此系数改变千分之一，输出仍可能只改变浮点舍入量级。

至少追加矩阵条件数与数值秩阈值、参数误差的参考定义、原始预测差、QR 正交与重构缺陷、对右端或设计的受控扰动等检查。也要确认参考参数是否唯一；秩亏问题不能直接把某个任意参数族成员当作唯一真值来评判其他同样最优成员。

实验结论示范

主例无精确解，但 A 列满秩，因而最小二乘参数唯一，精确值为 $7/6, 1/2$ ，残差平方和 $1/6$ 。重复列后，拟合预测保持唯一而参数形成一条仿射直线，最小范数解由明确附加目标选出。确定性近共线扫描显示参数误差、残差及数值秩需分开报告；部分正规方程结果在特定构造中恰好精确，更极端时则失败。列空间内小扰动放大参数变化，正交扰动主要增加残差。这些有限测试支持本次实现核验，不代替一般几何证明或真实数据部署验证。